注意区分系统是离散的还是连续的!!!　不要忘记 ROC!!!

三角恒等式汇总1. 基本恒等式

$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1,\quad 1+\tan^2\theta=\sec^2\theta,\quad 1+\cot^2\theta=\csc^2\theta.$

2. 加法公式$\sin(\alpha\pm\beta)=\sin\alpha\cos\beta\pm\cos\alpha\sin\beta,$
$\cos(\alpha\pm\beta)=\cos\alpha\cos\beta\mp\sin\alpha\sin\beta,$
$\tan(\alpha\pm\beta)=\frac{\tan\alpha\pm\tan\beta}{1\mp\tan\alpha\tan\beta}.$

3. 倍角公式$\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta,\quad \cos 2\theta=\cos^2\theta-\sin^2\theta=2\cos^2\theta-1=1-2\sin^2\theta,\quad \tan 2\theta=\frac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta}.$

4. 半角公式$\sin^2\theta=\frac{1-\cos 2\theta}{2},\quad \cos^2\theta=\frac{1+\cos 2\theta}{2}.$

5. 乘积到和差公式$\sin\alpha\sin\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)],$
$\cos\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta)+\cos(\alpha+\beta)],$
$\sin\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)].$

6. 和差到乘积公式$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2},$
$\sin\alpha-\sin\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2},$
$\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2},$
$\cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}.$

7. 欧拉公式$e^{j\theta}=\cos\theta+j\sin\theta.$
$cos(\theta)=\frac{e^{j\theta}+e^{-j\theta}}{2},\quad \sin(\theta)=\frac{e^{j\theta}-e^{-j\theta}}{2j}.$

等比数列求和$S=\sum_{k=0}^{n}ar^k=a\frac{1-r^{n+1}}{1-r}\ (r\neq 1)$. 注意下标匹配

几何级数$a+ar+ar^2+ar^3+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}ar^n$

几何级数的和$S=\frac{a}{1-r}$　收敛条件 $|r|<1$

系统的总响应 $y(t)$ 是仅由初始状态引起的**零输入响应** $y_{zi}(t)$ 与仅由外部输入引起的**零状态响应** $y_{zs}(t)$ 之和。$y(t)=y_{zi}(t)+y_{zs}(t)$

例如：$v_{\text{total}}(t)=\underbrace{V_0e^{-t/RC}}_{\text{零输入响应}}+\underbrace{V_s(1-e^{-t/RC})}_{\text{零状态响应}}$

连续时间傅里叶变换（CTFT）回顾（更多见拉普拉斯变换，$s=j\omega$）

正变换 (Forward CTFT): $X(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)e^{-j\omega t}\,dt$

逆变换 (Inverse CTFT): $x(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}X(\omega)e^{j\omega t}\,d\omega$

$x(t)=u(t)\iff X(\omega)=\pi\delta(\omega)+\frac{1}{j\omega}$

$x(t)=e^{j\omega_0 t}\iff X(\omega)=2\pi\delta(\omega-\omega_0)$

$x(t)=\cos(\omega_0 t)\iff X(\omega)=\pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$

$x(t)=\sin(\omega_0 t)\iff X(\omega)=\frac{\pi}{j}[\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0)]$

$x(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT)\iff X(\omega)=\frac{2\pi}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta\left(\omega-\frac{2\pi k}{T}\right)$

离散时间傅里叶变换的定义离散时间傅里叶变换 (Discrete-Time Fourier Transform, DTFT) 是将离散时间序列 $x[n]$ 变换到连续的频域表示 $X(e^{j\omega})$。

DTFT: $X(e^{j\omega})=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x[n]e^{-j\omega n}$

其中 ω 是数字角频率。

Inverse DTFT: $x[n]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X(e^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega$

积分区间可以是任何长度为 2π 的区间。$X(e^{j\omega})$ 是 $x[n]$ 的频谱。信号 $x[n]$ 可以看作是频率无限接近的复指数信号的线性组合，其幅度为 $X(e^{j\omega})(d\omega/2\pi)$。　(注意 $n=0$ 处可能要特殊考虑)

离散时间 LTI 系统对于输入 $e^{j\omega n}$ 的响应是 $X(e^{j\omega})e^{j\omega n}$，其中 $X(e^{j\omega})$ 是特征值。即：$X(e^{j\omega})e^{j\omega n}=e^{j\omega n}*x[n]=\sum_{m=-\infty}^{\infty}x[m]e^{j\omega(n-m)}=e^{j\omega n}\sum_{m=-\infty}^{\infty}x[m]e^{-j\omega m}$。

DTFT 的周期性DTFT $X(e^{j\omega})$ 在频率 ω 上总是以 2π 为周期，即 $X(e^{j(\omega+2\pi)})=X(e^{j\omega})$。这是因为 $e^{-j(\omega+2\pi)n}=e^{-j\omega n}e^{-j2\pi n}=e^{-j\omega n}$ (因为 n 是整数)。

DTFT 的收敛条件DTFT 存在的充分条件是序列 $x[n]$ 绝对可和，即 $\sum_{n=-\infty}^{\infty}|x[n]|<\infty$。或者，$x[n]$ 具有有限能量，即 $\sum_{n=-\infty}^{\infty}|x[n]|^2<\infty$。

从傅里叶级数到傅里叶变换考虑一个周期为 N 的周期信号 $\tilde{x}[n]$，其傅里叶级数系数为 a_k：$\tilde{x}[n]=\sum_{k=\langle N\rangle}a_ke^{jk(2\pi/N)n}$

$a_k=\frac{1}{N}\sum_{n=\langle N\rangle}\tilde{x}[n]e^{-jk(2\pi/N)n}$ 如果 $x[n]$ 是一个有限长序列，在 $-N_1\le n\le N_2$ 区间内等于 $\tilde{x}[n]$，则 $a_k=\frac{1}{N}\sum_{n=-N_1}^{N_2}x[n]e^{-jk(2\pi/N)n}=\frac{1}{N}\sum_{n=-\infty}^{\infty}x[n]e^{-jk(2\pi/N)n}=\frac{1}{N}X(e^{jk\omega_0})$，其中 $\omega_0=2\pi/N$。于是 $\tilde{x}[n]=\sum_{k=\langle N\rangle}\frac{1}{N}X(e^{jk\omega_0})e^{jk\omega_0 n}=\frac{1}{2\pi}\sum_{k=\langle N\rangle}X(e^{jk\omega_0})e^{jk\omega_0 n}\omega_0$。当 $N\to\infty$ 时，$\omega_0\to d\omega$，求和变为积分，$\tilde{x}[n]\to x[n]$，我们就得到了逆 DTFT 的表达式。

周期信号的傅里叶变换周期信号也可以有傅里叶变换，其形式是一系列冲激函数。如果 $x[n]$ 是一个周期信号，可以表示为傅里叶级数 $x[n]=\sum_{k=\langle N\rangle}a_ke^{jk(2\pi/N)n}$，其 DTFT 为：$X(e^{j\omega})=\sum_{k=-\infty}^{\infty}2\pi a_k\delta(\omega-\frac{2\pi k}{N})$。例如，对于 $x[n]=e^{j\omega_0 n}$，其 DTFT 为 $X(e^{j\omega})=\sum_{l=-\infty}^{\infty}2\pi\delta(\omega-\omega_0-2\pi l)$。

DTFT 的性质假设 $x[n]\leftrightarrow X(e^{j\omega})$ 和 $y[n]\leftrightarrow Y(e^{j\omega})$。

- **线性性**：$ax_1[n]+bx_2[n]\leftrightarrow aX_1(e^{j\omega})+bX_2(e^{j\omega})$。
- **时移性**：$x[n-n_0]\leftrightarrow e^{-j\omega n_0}X(e^{j\omega})$。
- **频移性**：$e^{j\omega_0 n}x[n]\leftrightarrow X(e^{j(\omega-\omega_0)})$。
- **共轭与共轭对称性**：$x^*[n]\leftrightarrow X^*(e^{-j\omega})$。如果 $x[n]$ 是实数序列，则 $X(e^{j\omega})=X^*(e^{-j\omega})$ (共轭对称)。这意味着 $|X(e^{j\omega})|=|X(e^{-j\omega})|$ (偶对称)，且 $\angle X(e^{j\omega})=-\angle X(e^{-j\omega})$ (奇对称)。$x[n]$ 实偶 $X(e^{j\omega})$ 实偶，$x[n]$ 实奇 $X(e^{j\omega})$ 虚奇
- **DTFS 对偶性**：若 $x[n]\xrightarrow{DTFS}a_k$，那么 $a[n]\to\frac{1}{N}x[-k]$
- **差分**：$x[n]-x[n-1]\leftrightarrow(1-e^{-j\omega})X(e^{j\omega})$。
- **累加**：$\sum_{m=-\infty}^{n}x[m]\leftrightarrow\frac{1}{1-e^{-j\omega}}X(e^{j\omega})+\pi X(e^{j0})\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-2\pi k)$。
- **时间反转**：$x[-n]\leftrightarrow X(e^{-j\omega})$。
- **频率微分**：$nx[n]\leftrightarrow j\frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$。
- **帕斯瓦尔定理**：$\sum_{n=-\infty}^{\infty}|x[n]|^2=\frac{1}{2\pi}\int_{2\pi}|X(e^{j\omega})|^2d\omega$。
- **时间扩展**：定义序列 $x_{(k)}[n]$ 为：如果 n 是 k 的倍数，则 $x_{(k)}[n]=x[n/k]$；如果 n 不是 k 的倍数，则 $x_{(k)}[n]=0$。则 $x_{(k)}[n]\leftrightarrow X(e^{jk\omega})$。时间扩展导致频谱在频率轴上被压缩。例如 $X_{(2)}(e^{j\omega})=X(e^{j2\omega})$，频谱被压缩为原来的一半，即在 2π 内重复两次。
- **卷积**：$h[n]*x[n]\leftrightarrow H(e^{j\omega})X(e^{j\omega})$。时域卷积对应频域相乘。$H(e^{j\omega})$ 是系统的频率响应。
- **相乘**：$x[n]h[n]\leftrightarrow\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X(e^{j\theta})H(e^{j(\omega-\theta)})d\theta$。时域相乘对应频域周期卷积。

DTFT 实例

例 5.1: $x[n]=a^nu[n],|a|<1X(e^{j\omega})=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a^nu[n]e^{-j\omega n}=\sum_{n=0}^{\infty}(ae^{-j\omega})^n=\frac{1}{1-ae^{-j\omega}}$。幅度谱 $|X(e^{j\omega})|=\frac{1}{|1-ae^{-j\omega}|}=\frac{1}{\sqrt{(1-a\cos\omega)^2+(a\sin\omega)^2}}=\frac{1}{\sqrt{1-2a\cos\omega+a^2}}$。当 $\omega=0$ 时，$|X(e^{j0})|=\frac{1}{1-a}$ (假设 $a>0$)。当 $\omega=\pi$ 时，$|X(e^{j\pi})|=\frac{1}{1+a}$。

例 5.2: $x[n]=a^{|n|},|a|<1X(e^{j\omega})=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a^{|n|}e^{-j\omega n}=\sum_{n=0}^{\infty}a^ne^{-j\omega n}+\sum_{n=-\infty}^{-1}a^{-n}e^{-j\omega n}=\sum_{n=0}^{\infty}(ae^{-j\omega})^n+\sum_{m=1}^{\infty}(ae^{j\omega})^m$ (令 $m=-n$) $=\frac{1}{1-ae^{-j\omega}}+\frac{ae^{j\omega}}{1-ae^{j\omega}}=\frac{1-ae^{j\omega}+ae^{j\omega}(1-ae^{-j\omega})}{(1-ae^{-j\omega})(1-ae^{j\omega})}=\frac{1-a^2}{1-2a\cos\omega+a^2}$。这是一个实偶函数，因为 $x[n]$ 是实偶序列。

例 5.3: 矩形脉冲 $x[n]=\begin{cases}1,&|n|\le N_1\\0,&|n|>N_1\end{cases}$

$X(e^{j\omega})=\sum_{n=-N_1}^{N_1}1\cdot e^{-j\omega n}=\sum_{k=0}^{2N_1}e^{-j\omega(k-N_1)}=e^{j\omega N_1}\sum_{k=0}^{2N_1}(e^{-j\omega})^k=e^{j\omega N_1}\frac{1-e^{-j\omega(2N_1+1)}}{1-e^{-j\omega}}=\frac{e^{j\omega N_1}-e^{-j\omega(N_1+1)}}{1-e^{-j\omega}}=\frac{e^{-j\omega/2}(e^{j\omega(N_1+1/2)}-e^{-j\omega(N_1+1/2)})}{e^{-j\omega/2}(e^{j\omega/2}-e^{-j\omega/2})}=\frac{\sin(\omega(N_1+1/2))}{\sin(\omega/2)}$。

这通常被称为 Dirichlet 核或周期 sinc 函数。

例 5.5: $x[n]=\cos(\omega_0 n)x[n]=\frac{1}{2}e^{j\omega_0 n}+\frac{1}{2}e^{-j\omega_0 n}$。利用 $e^{j\omega_0 n}\leftrightarrow\sum_{l=-\infty}^{\infty}2\pi\delta(\omega-\omega_0-2\pi l)$ 和线性性质：$X(e^{j\omega})=\sum_{l=-\infty}^{\infty}\pi\delta(\omega-\omega_0-2\pi l)+\sum_{l=-\infty}^{\infty}\pi\delta(\omega+\omega_0-2\pi l)$。在一个 2π 区间内，例如 $-\pi\le\omega\le\pi$，如果 ω_0 在此区间内，则 $X(e^{j\omega})=\pi\delta(\omega-\omega_0)+\pi\delta(\omega+\omega_0)$。

例 5.8: 单位阶跃序列 $x[n]=u[n]$　$u[n]$ 可以看作是 $\delta[n]$ 的累加。即 $u[n]=\sum_{m=-\infty}^{n}\delta[m]$。$\delta[n]$ 的 DTFT 是 $G(e^{j\omega})=1$。$G(e^{j0})=1$。使用累加性质：$X(e^{j\omega})=\frac{1}{1-e^{-j\omega}}G(e^{j\omega})+\pi G(e^{j0})\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-2\pi k)=\frac{1}{1-e^{-j\omega}}+\pi\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-2\pi k)$。

例 5.11 (卷积应用): $h[n]=\delta[n-n_0]$ **(理想延迟系统)**系统的频率响应是 $H(e^{j\omega})=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta[n-n_0]e^{-j\omega n}=e^{-j\omega n_0}$。如果输入是 $x[n]$，输出 $y[n]=x[n]*h[n]=x[n-n_0]$。其傅里叶变换是 $Y(e^{j\omega})=H(e^{j\omega})X(e^{j\omega})=e^{-j\omega n_0}X(e^{j\omega})$。这与时移性质一致。频率响应 $H(e^{j\omega})=e^{-j\omega n_0}$ 在所有频率上具有单位幅度，相位特性为 $-\omega n_0$，是频率的线性函数。

例 5.12 (卷积应用): 理想低通滤波器频率响应为 $H(e^{j\omega})=\begin{cases}1,&|\omega|\le\omega_c\\0,&\omega_c<|\omega|\le\pi\end{cases}$，（频域相较时域更清晰直观），其中 ω_c 是截止频率。其冲激响应 $h[n]$ 是 $H(e^{j\omega})$ 的逆 DTFT：$h[n]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}H(e^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega=\frac{1}{2\pi}\int_{-\omega_c}^{\omega_c}1\cdot e^{j\omega n}d\omega=\frac{1}{2\pi}[\frac{e^{j\omega n}}{jn}]_{-\omega_c}^{\omega_c}=\frac{1}{2\pi jn}(e^{j\omega_c n}-e^{-j\omega_c n})=\frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n}$。这是一个非因果的无限长冲激响应 (IIR) 滤波器。

常用 DTFT 变换对(更多见 Z 变换对) 在 $(-\pi,\pi]$ 周期内有：

- $\delta[n]\leftrightarrow 1$　• $\delta[n-n_0]\leftrightarrow e^{-j\omega n_0}$ (时移，$n_0\in Z$)
- $\frac{\sin(\pi(n+k))}{\pi(n+k)}\leftrightarrow e^{jwk},k\notin Z$
- $1\leftrightarrow 2\pi\sum_{k\in\mathbb{Z}}\delta(\omega-2\pi k)$
- $\frac{(n+r-1)!}{n!(r-1)!}a^nu[n],|a|<1\leftrightarrow\frac{1}{(1-ae^{-j\omega})^r}$
- $u[n]\leftrightarrow\frac{1}{1-e^{-j\omega}}+\pi\sum_{k\in\mathbb{Z}}\delta(\omega-2\pi k)$
- $\frac{\sin(Wn)}{\pi n},0<W<\pi\leftrightarrow\begin{cases}1,&|\omega|\le W\\0,&W<|\omega|\le\pi\end{cases}$
- $\cos(\omega_0 n)\leftrightarrow\pi\sum_{l=-\infty}^{+\infty}[\delta(\omega-\omega_0-2\pi l)+\delta(\omega+\omega_0-2\pi l)]$
- $\sin(\omega_0 n)\leftrightarrow\frac{\pi}{j}\sum_{l=-\infty}^{+\infty}[\delta(\omega-\omega_0-2\pi l)-\delta(\omega+\omega_0-2\pi l)]$
- $\sum_{k\in\mathbb{Z}}\delta[n-kN]\ (N\in\mathbb{Z}^+)\leftrightarrow\frac{2\pi}{N}\sum_{m\in\mathbb{Z}}\delta(\omega-\frac{2\pi m}{N})$
- $\text{rect}_{2M+1}[n]=\begin{cases}1,&|n|\le M\\0,&\text{else}\end{cases}\leftrightarrow e^{-j\omega M}\frac{\sin((2M+1)\omega/2)}{\sin(\omega/2)}$
- $\text{sgn}[n]=u[n]-u[-n-1]\leftrightarrow-j\cot(\frac{\omega}{2})$
- $\frac{\sin(\omega_2 n)-\sin(\omega_1 n)}{\pi n},\ 0<\omega_1<\omega_2<\pi\leftrightarrow\begin{cases}1,&\omega_1<|\omega|<\omega_2\\0,&\text{else}\end{cases}$
- $h[n]=\begin{cases}0,&n\text{ 偶}\\\frac{2}{\pi n},&n\text{ 奇}\end{cases}\leftrightarrow-j\,\text{sgn}(\omega)$
- $\Lambda_M[n]=1-\frac{|n|}{M+1},|n|\le M\leftrightarrow(\frac{\sin((M+1)\omega/2)}{\sin(\omega/2)})^2$
- $\frac{1}{2}(\delta[n+1]+\delta[n-1])\leftrightarrow\cos(\omega)$
- $\frac{1}{2j}(\delta[n+1]-\delta[n-1])\leftrightarrow\sin(\omega)$
- 周期方波 $x[n]=\begin{cases}1&|n|\le N_1\\0&N_1<|n|\le N/2\end{cases}$ and $x[n+N]=x[n]\leftrightarrow 2\pi\sum_{k=-\infty}^{+\infty}a_k\delta(\omega-\frac{2\pi k}{N})$

时域卷积就是频域相乘-> 频域取交集（带宽为二者最小值）

时域相乘就是频域卷积-> 频域取并集（带宽为二者之和）（见最后页例题）

LTI 系统的幅度-相位表示$X(j\omega)=|X(j\omega)|e^{j\angle X(j\omega)}$，对于 LTI 系统，输出信号的傅里叶变换为 $Y(j\omega)=X(j\omega)H(j\omega)$。因此，输出的幅度谱和相位谱分别为：$|Y(j\omega)|=|X(j\omega)||H(j\omega)|$，$\angle Y(j\omega)=\angle X(j\omega)+\angle H(j\omega)$，其中 $|H(j\omega)|$ 是系统增益，$\angle H(j\omega)$ 是相移。

求解幅度和相位求解的核心是将传递函数中的复变量 s 替换为 $j\omega$，然后计算复数结果的模（幅度）与辐角（相位）。

给定传递函数：$H(s)=K\frac{\prod(s-z_i)}{\prod(s-p_j)}$

替换 $s\to j\omega$ 后，幅度 $|H(j\omega)|$ 和相位 $\angle H(j\omega)$ 分别为：

$|H(j\omega)|=|K|\frac{\prod|j\omega-z_i|}{\prod|j\omega-p_j|}$　$\angle H(j\omega)=\angle K+\sum\angle(j\omega-z_i)-\sum\angle(j\omega-p_j)$

例：求解传递函数 $H(s)=\frac{10(s+2)}{(s+5)(s+20)}$ 的幅度和相位。

将 s 替换为 $j\omega$：$H(j\omega)=\frac{10(2+j\omega)}{(5+j\omega)(20+j\omega)}$

幅度响应 $|H(j\omega)|$ 为：$\frac{|10|\cdot|2+j\omega|}{|5+j\omega|\cdot|20+j\omega|}=\frac{10\sqrt{4+\omega^2}}{\sqrt{25+\omega^2}\cdot\sqrt{400+\omega^2}}$

相位响应 $\angle H(j\omega)$ 为：$\angle H(j\omega)=\angle(10)+\angle(2+j\omega)-[\angle(5+j\omega)+\angle(20+j\omega)]$ $\angle H(j\omega)=\arctan\left(\frac{\omega}{2}\right)-\arctan\left(\frac{\omega}{5}\right)-\arctan\left(\frac{\omega}{20}\right)$

群延迟群延迟描述了信号各频率分量通过系统时所经历的时间延迟，定义为：$\tau(\omega)=-\frac{d}{d\omega}\{\angle H(j\omega)\}$ 如果群延迟 $\tau(\omega)$ 不是常数，不同频率成分的延迟将不同，从而导致信号波形失真（弥散效应）。

群延迟示例: 给定的系统微分方程为：$\frac{dy(t)}{dt}+2y(t)=x(t)$ 对两边进行傅里叶变换，得到：$j\omega Y(j\omega)+2Y(j\omega)=X(j\omega)$ 系统的频域函数 $H(j\omega)$ 定义为 $H(j\omega)=\frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)}$，因此：$H(j\omega)=\frac{1}{2+j\omega}$

首先，求 $H(j\omega)$ 的相位角 $\phi(\omega)$：$\phi(\omega)=\arg(H(j\omega))=\arg\left(\frac{1}{2+j\omega}\right)=-\arctan\left(\frac{\omega}{2}\right)$ 然后，计算该相位对 ω 的导数：$\frac{d\phi(\omega)}{d\omega}=\frac{d}{d\omega}\left(-\arctan\left(\frac{\omega}{2}\right)\right)=-\frac{1}{1+(\frac{\omega}{2})^2}\cdot\frac{1}{2}=-\frac{2}{4+\omega^2}$

最后，根据定义得到群延迟：$\tau(\omega)=-\left(-\frac{2}{4+\omega^2}\right)=\frac{2}{4+\omega^2}$

理想低通滤波器（零相位）其频率响应定义为：$H(j\omega)=\begin{cases}1&|\omega|\le\omega_c\\0&|\omega|>\omega_c\end{cases}$ 其中 ω_c 是截止频率。其冲激响应是一个非因果的 Sinc 函数：$h(t)=\frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t}=\frac{\omega_c}{\pi}\text{sinc}(\omega_c t)$ 其阶跃响应存在吉布斯现象（约 9% 的过冲），上升时间与 ω_c 成反比。

理想低通滤波器（线性相位）为实现近似因果，引入线性相位（时间延迟 t_0）：$H(j\omega)=\begin{cases}e^{-j\omega t_0}&|\omega|\le\omega_c\\0&|\omega|>\omega_c\end{cases}$ 其冲激响为时移的 sinc 函数 $h_{lin}(t)=\frac{\sin(\omega_c(t-t_0))}{\pi(t-t_0)}$。若 t_0 足够大，则系统可近似为因果系统。

采样 (Sampling)将连续信号 $x(t)$ 转换为离散信号 $x[n]$ 的过程，通过在等间隔时间点 $t=nT$ 获取幅值实现，其中 T 为采样周期。

冲激串采样理想采样是信号 $x(t)$ 与周期性冲激串 $p(t)$ 的乘积。

时域表示冲激串为 $p(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT)$。（幅度趋近无穷，强度为 1）采样后信号 $x_p(t)$ 为：$x_p(t)=x(t)p(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(nT)\delta(t-nT)$

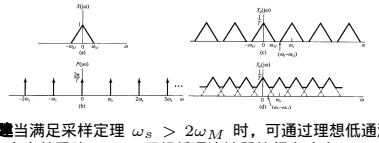
这表示 $x_p(t)$ 是一串在时间点 nT、幅度为 $x(nT)$ 的冲激。

频域分析冲激串 $p(t)$ 的傅里叶变换为 $P(j\omega)=\omega_s\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-k\omega_s)$，其中采样角频率 $\omega_s=\frac{2\pi}{T}$。根据时域相乘对应频域卷积，采样后信号 $x_p(t)$ 的频谱 $X_p(j\omega)$ 为：

$X_p(j\omega)=\frac{1}{2\pi}[X(j\omega)*P(j\omega)]=\frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty}X(j(\omega-k\omega_s))$

即 $X_p(j\omega)$ 是原始频谱 $X(j\omega)$ 以 ω_s 为周期的延拓，并乘以 $1/T$。(复制、平移、叠加、衰减)

采样定理采样定理给出了从样本无失真地恢复原始信号的条件：对于带限信号 $x(t)$（即当 $|\omega|>\omega_M$ 时，$X(j\omega)=0$），若采样角频率 $\omega_s=\frac{2\pi}{T}>2\omega_M$，则 $x(t)$ 可由其样本 $x(nT)$ 唯一确定。ω_M 是信号最高角频率，满足采样定理的最低采样频率 $2\omega_M$ 称为奈奎斯特率。

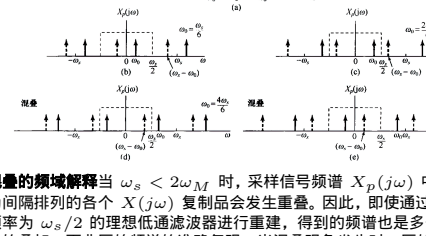


信号的重建当满足采样定理 $\omega_s>2\omega_M$ 时，可通过理想低通滤波器从 $x_p(t)$ 中完美重建 $x(t)$。理想低通滤波器的频率响应 $H(j\omega)$ 为：$H(j\omega)=\begin{cases}T,&|\omega|<\omega_c\\0,&|\omega|>\omega_c\end{cases}$

其中截止频率 ω_c 需满足 $\omega_M<\omega_c<\omega_s-\omega_M$。重建信号的频谱为 $X_r(j\omega)=X_p(j\omega)H(j\omega)=X(j\omega)$。

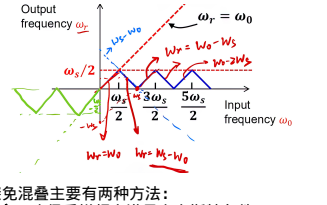
欠采样与混叠

混叠现象如果采样频率 ω_s 不满足采样定理，即 $\omega_s<2\omega_M$（其中 ω_M 为信号最高频率），采样信号频谱 $X_p(j\omega)$ 中，以 ω_s 为间隔排列的各个 $X(j\omega)$ 复制品会发生重叠。这种现象称为**混叠 (Aliasing)**。混叠会导致高频分量在重建后被错误地表现为低频分量，从而无法从采样信号中准确恢复原始信号。后果：ω_r 降低。



混叠的频域解释当 $\omega_s<2\omega_M$ 时，采样信号频谱 $X_p(j\omega)$ 中，以 ω_s 为间隔排列的各个 $X(j\omega)$ 复制品会发生重叠。因此，即使通过一个截止频率为 $\omega_s/2$ 的理想低通滤波器进行重建，得到的频谱也是多个重叠部分的叠加，而非原始频谱的准确复现。当混叠现象发生时，原始频率 ω_0 就被混叠成一个较低的频率 $\omega_r=\omega_s-\omega_0$。对于 $\omega_s/2<\omega_0<\omega_s$，随着 ω_0 相对于 ω_s 的增加，输出频率 ω_r 就会下降，当 $\omega_s=\omega_0$ 时，被重建的信号就是一个常数。这一点是与如下事实相一致的：即当每一个周期只采样一次时，这些样本值都是相等的

相位倒置原始信号频率 ω_0 被混叠到 $\omega_s-\omega_0$ 这个频率上。而这个混叠后的分量，其相位会是原始相位的负值（即共轭）(例 1)。



如何避免混叠避免混叠主要有两种方法：

1. **提高采样频率**：确保采样频率满足奈奎斯特条件，即 $\omega_s>2\omega_M$。
2. **抗混叠预滤波**：在采样前，使用一个低通滤波器（称为抗混叠滤波器，Anti-aliasing Filter）将信号中高于 $\omega_s/2$ 的频率分量预先滤除，确保采样对象满足采样定理。

实际采样方法

零阶保持器 (Zero-Order Hold)理想冲激串采样在物理上难以实现，实际中常采用零阶保持器 (ZOH)。

原理零阶保持器在每个采样时刻 nT 获取样本值 $x(nT)$，并在接下来的一个采样周期 T 内保持该值不变，形成阶梯状波形 $x_0(t)$。

$x_0(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(nT)[u(t-nT)-u(t-(n+1)T)]$

该过程等效于将理想冲激串 $x_p(t)$ 通过一个冲激响应为 $h_0(t)$ 的 LTI 系统，其中 $h_0(t)$ 是一个从 0 到 T 幅值为 1 的矩形脉冲。即 $x_0(t)=x_p(t)*h_0(t)$。

频域特性与补偿$h_0(t)$ 的频率响应为：

$$H_0(j\omega)=T\frac{\sin(\omega T/2)}{\omega T/2}e^{-j\omega T/2}=T\mathrm{sinc}\left(\frac{\omega T}{2\pi}\right)e^{-j\omega T/2}$$

因此，输出信号的频谱为 $X_0(j\omega)=X_p(j\omega)H_0(j\omega)$。由于 $H_0(j\omega)$ 的 Sinc 函数幅度响应和线性相位会对信号造成失真（高频衰减），通常需要一个在 x_0 后加一个**补偿滤波器** $H_r(j\omega)$（其频率响应近似为 $1/H_0(j\omega)$）来修正影响。

连续时间信号的离散时间处理

系统框图将连续时间信号 $x_c(t)$ 通过 C/D 转换器变为离散时间信号 $x_d[n]$，经离散时间系统 $H_d(e^{j\Omega})$ 处理得到 $y_d[n]$，最后通过 D/C 转换器得到连续时间输出信号 $y_c(t)$。其中 $x_d[n]=x_c(nT), y_d[n]=y_c(nT)$。

C/D 转换（连续到离散）C/D 转换将 $x_c(t)$ 采样为冲激串 $x_p(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x_c(nT)\delta(t-nT)$，再转换为离散序列 $x_d[n]=x_c(nT)$。离散时间傅里叶变换（DTFT）频谱 $X_d(e^{j\Omega})$ 与连续时间频谱 $X_c(j\omega)$ 的关系为：

$$X_d(e^{j\Omega})=\frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty}X_c\left(j\left(\frac{\Omega}{T}-\frac{2\pi k}{T}\right)\right)$$

其中 $\Omega=\omega T$ 是归一化数字角频率。此关系表明 $X_d(e^{j\Omega})$ 是由 $X_c(j\omega)$ 经周期延拓（周期 $\omega_s=2\pi/T$）、尺度变换和幅度缩放 $(1/T)$ 得到的。（若 $\omega=\frac{\Omega}{T}$，则 $X_d(e^{j\Omega})=X_p(\frac{j\Omega}{T})$）

D/C 转换（离散到连续）D/C 转换将离散序列 $y_d[n]$ 变为冲激串 $y_p(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}y_d[n]\delta(t-nT)$，其频谱 $Y_p(j\omega)=Y_d(e^{j\omega T})$。然后通过一个理想低通重建滤波器 $H_r(j\omega)$（增益为 T，截止频率为 $\omega_s/2$）得到 $y_c(t)$。

整体系统等效频率响应若 $x_c(t)$ 带限，且采样频率 ω_s 满足奈奎斯特条件（$\omega_s>2\omega_M$，无混叠），则整个系统等效为一个连续时间 LTI 系统，其等效频率响应 $H_c(j\omega)$ 为：

$$H_c(j\omega)=\begin{cases}H_d(e^{j\omega T}) & |\omega|<\omega_s/2\\ 0 & |\omega|\geq\omega_s/2\end{cases}$$

离散时间信号的采样离散时间信号的采样指抽取（Decimation，降采样率）或内插（Interpolation，提采样率）。

离散时间信号的冲激串采样对离散信号 $x[n]$ 进行冲激串采样，即乘以冲激串 $p[n]=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta[n-kN]$，得到 $x_p[n]=x[n]p[n]$。其频谱 $X_p(e^{j\omega})$ 与原信号频谱 $X(e^{j\omega})$ 的关系为：

$$X_p(e^{j\omega})=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}X\left(e^{j\left(\omega-k\frac{2\pi}{N}\right)}\right)$$

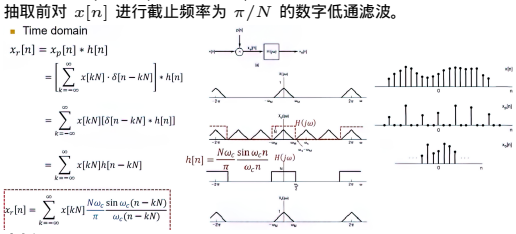
$\omega_s=\frac{2\pi}{N}$，这表明 $X_p(e^{j\omega})$ 是 $X(e^{j\omega})$ 在 $[0,2\pi)$ 内产生 N 个周期延拓副本并叠加，再将幅度除以 N 的结果。

抽取（Decimation）抽取（或称下采样）是从 $x[n]$ 中每 N 个样本取一个，形成新序列 $x_b[n]=x[nN]$，采样率降为原来的 $1/N$。

频域效应与抗混叠抽取后信号的频谱 $X_b(e^{j\omega})$ 与原信号频谱 $X(e^{j\omega})$ 的关系为：

$$X_b(e^{j\omega})=X_p(e^{\frac{j\omega}{N}})=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}X\left(e^{j\left(\frac{\omega-2\pi k}{N}\right)}\right)$$

此过程会将原频谱 $X(e^{j\omega_n n})$ 在频率轴上扩展 N 倍并叠加。若 $x[n]$ 的带宽（在 $(-\pi,\pi)$ 内）超过 π/N，会发生混叠。为避免混叠，需在抽取前对 $x[n]$ 进行截止频率为 π/N 的数字低通滤波。



内插（Interpolation）内插（或称上采样）是在 $x[n]$ 的样本间插入新值以提高采样率。这通常通过两步完成：1. **升采样（Up-sampling）**：在 $x[n]$ 的样本间插入 $L-1$ 个零，得到 $x_u[n]$。$x_u[m]=\begin{cases}x[m/L] & \text{if } m \text{ is a multiple of } L\\ 0 & \text{otherwise}\end{cases}$ 2. **抗镜像滤波**：将 $x_u[n]$ 通过一个低通滤波器以平滑插值。

频域效应升采样信号 $x_u[n]$ 的频谱 $X_u(e^{j\omega})$ 是原信号频谱 $X(e^{j\omega})$ 在频率轴上压缩 L 倍：$X_u(e^{j\omega})=X(e^{jL\omega})$，这会在 $[-\pi,\pi]$ 内产生 $L-1$ 个不必要的镜像频谱。为去除它们，需在升采样后使用一个截止频率为 π/L 的数字低通滤波器。

例题 1：采样定理的应用输入信号 $x(t)=\cos(2\pi f_0 t+\theta)$，采样频率 $f_s=1/T=1000$ Hz。理想低通滤波器重建信号，截止频率 $f_c=f_s/2=500$ Hz。原理：采样使信号频谱以 f_s 为周期进行复制。滤波器只允许通带内的频率分量通过。输出信号由通带内的分量决定。

(a) $f_0=250$ **Hz**输入频率 250 Hz 在通带 $[-500,500]$ Hz 内，满足奈奎斯特条件，无频率混叠。信号被完美重构。$x_r(t)=\cos(500\pi t+\frac{\pi}{4})$

(b) $f_0=750$ **Hz**输入频率 750 Hz 在通带外，发生频率混叠。其频谱副本 $f_0-f_s=750-1000=-250$ Hz 落入通带。重构信号的频率是混叠后的频率 250 Hz。$x_r(t)=\cos(500\pi t-\frac{\pi}{2})=\sin(500\pi t)$

(c) $f_0=500$ **Hz**输入信号为 $x(t)=\cos(1000\pi t+\frac{\pi}{2})=-\sin(1000\pi t)$。在采样时刻 $t=nT=n/1000$ s，信号值为 $x(nT)=-\sin(n\pi)=0$。所有采样点均为零，$x_r(t)=0$。（刚好每半周期采样一次时，重建信号幅度取决于每次采样时的幅度）

例题 2：离散时间信号抽取一个离散信号 $x[n]$ 的 DTFT $X(e^{j\omega})$ 在 $(-\pi/4,\pi/4)$ 区间之外为零。该信号以因子 $N=3$ 进行抽取。判断是否发生混叠并描述抽取后信号 $x_b[m]$ 的频谱 $X_b(e^{j\omega_b})$。

解：信号最高角频率 $\omega_M=\pi/4$。为避免抽取时发生混叠，须满足 $\omega_M<\pi/N$。这里，$\pi/4<\pi/3$，故不发生混叠。抽取后的频谱 $X_b(e^{j\omega_b})$ 是原始频谱在频率轴上扩展 $N=3$ 倍，幅度缩小为 $1/3$。其频谱范围从 $(-\pi/4,\pi/4)$ 扩展到 $(-3\pi/4,3\pi/4)$，仍在主周期 $(-\pi,\pi)$ 内。

拉普拉斯变换（Laplace Transform）拉普拉斯变换是傅里叶变换的推广，用于分析更广泛的信号（如非绝对可积信号）和系统。

拉普拉斯变换的定义一个信号 $x(t)$ 的双边拉普拉斯变换定义为：

$$X(s)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)e^{-st}dt$$

其中 $s=\sigma+j\omega$ 是一个复变量。

单边拉普拉斯变换：$\chi(s)=\int_{0^-}^{\infty}x(t)e^{-st}dt$，积分下限 0^- 是为了在 $t=0$ 处包含冲激函数，题目中包含初始条件时使用，因果信号单边拉普拉斯与双边一致。

与傅里叶变换的关系拉普拉斯变换 $X(s)$ 可视为信号 $x(t)e^{-\sigma t}$ 的傅里叶变换。$X(s)=\int_{-\infty}^{\infty}[x(t)e^{-\sigma t}]e^{-j\omega t}dt=\mathcal{F}\{x(t)e^{-\sigma t}\}$，当 $\sigma=0$ 时（$s=j\omega$），拉普拉斯变换即为傅里叶变换：$X(j\omega)=\mathcal{F}\{x(t)\}$。

LTI 系统的特征函数复指数信号 e^{st} 是线性时不变（LTI）系统的特征函数，对应的特征值为系统函数 $H(s)$。当输入为 $x(t)=e^{st}$ 时，输出为：$y(t)=H(s)e^{st}$，系统函数 $H(s)$ 是系统冲激响应 $h(t)$ 的拉普拉斯变换。$H(s)=\int_{-\infty}^{\infty}h(\tau)e^{-s\tau}d\tau$

收敛域（Region of Convergence, ROC）ROC 对于唯一确定一个拉普拉斯变换至关重要，因为不同信号的变换可能具有相同的代数表达式但 ROC 不同。

ROC 的定义收敛域（ROC）是指能使拉普拉斯变换积分收敛的复变量 s 在 s 平面上的区域。收敛条件为：$\int_{-\infty}^{\infty}|x(t)e^{-st}|dt=\int_{-\infty}^{\infty}|x(t)|e^{-\sigma t}dt<\infty$，其中 $s=\sigma+j\omega$。可见，收敛性仅取决于 σ。

ROC 的性质ROC 具有以下关键性质：

- ROC 在 s 平面上是由平行于 $j\omega$ 轴的带状区域组成。
- 若 $X(s)$ 是有理函数，则 ROC 不包含任何极点。
- 若 $x(t)$ 是有限持续时间（finite duration）且绝对可积（含收敛的 FT，即 LT 的 ROC 包含虚轴）的信号，则 ROC 是整个 s 平面。
- 若 $x(t)$ 是右边信号，则 ROC 是位于最右边极点右侧的一个右半平面。即若 $Re(s)=\sigma_0$ 在 ROC 内，则所有 $Re(s)>\sigma_0$ 的点也在 ROC 内。
- 若 $x(t)$ 是左边信号，则 ROC 是位于最左边极点左侧的一个左半平面。即若 $Re(s)=\sigma_0$ 在 ROC 内，则所有 $Re(s)<\sigma_0$ 的点也在 ROC 内。
- 若 $x(t)$ 是双边信号，则 ROC 是位于两个极点之间的一个垂直带状区域。
- 若 $X(s)$ 是有理的，其 ROC 的边界由极点确定。

总结：ROC 必为四种形式之一：整个 s 平面、右半平面、左半平面或垂直带状区域。

例：有限时间序列收敛域：$x[n]=a^n(u[n]-u[N-1-n])(a>0)$ 求 $X(z)$

$X(z)=\sum_{n=0}^{N-1}a^n z^{-n}=\frac{1}{z^{N-1}}\frac{z^N-a^N}{z-a}$ 所以收敛域应不包含极点 $z=a$，然而 $x[n]$ 为优先持续时间信号，ROC 应为整个平面（可能除原点），因此本题 $X(z)$ 会零极点相消，所以可能分子 $z^N-a^N=0$，解的 $X(z)$ 的所有零点 $z_k=ae^{j\frac{2\pi k}{N}}, k=1,2...N-1$，当 $k=0$，零极点相消，故本题 $ROC:|z|>0$

极点-零点图（Pole-Zero Plot）有理拉普拉斯变换 $X(s)=N(s)/D(s)$ 可由其零点（使 $N(s)=0$ 的 s 值，用'o' 表示）和极点（使 $D(s)=0$ 的 s 值，用'x' 表示）来表征。ROC 的位置由极点决定。

ROC 示例例 1（右边信号）：$x_1(t)=e^{-at}u(t)$，$u(t)$ 为单位阶跃函数。$X_1(s)=\int_0^{\infty}e^{-at}e^{-st}dt=\int_0^{\infty}e^{-(\sigma+a)t}e^{-j\omega t}dt=\frac{1}{(\sigma+a)+j\omega}=\frac{1}{s+a}, ROC:\sigma+a>0, \therefore Re(s)>-a$

例 2（左边信号）：$x_2(t)=-e^{-at}u(-t)$。$X_2(s)=-\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-at}u(-t)e^{-st}dt=-\int_{-\infty}^{0}e^{-(s+a)t}dt=\frac{1}{s+a}$，ROC: $Re(s)<-a$ 注意 $X_1(s)$ 和 $X_2(s)$ 表达式相同，但 ROC 不同，对应不同的时域信号。

例 3（双边信号）：$x_3(t)=e^{-b|t|}=e^{-bt}u(t)+e^{bt}u(-t)$（假设 $b>0$）。$X_3(s)=\frac{1}{s+b}-\frac{1}{s-b}=\frac{-2b}{s^2-b^2}$，ROC: $-b<Re(s)<b$ ROC 是两个分量 ROC $(Re(s)>-b$ 和 $Re(s)<b)$ 的交集。

例 4（三角函数转为欧拉公式）：若 $x(t)=e^{-2t}u(t)+e^{-t}(cos3t)u(t)$，则先化为指数形式 $x(t)=[e^{-2t}u(t)+\frac{1}{2}e^{-(1-3j)t}+\frac{1}{2}e^{-(1+3j)t}]u(t)$，则 $X(S)=\frac{1}{s+2}+\frac{1}{2}\frac{1}{s+(1-3j)}+\frac{1}{2}\frac{1}{s+(1+3j)}, Re(s)>1$（本体可直接使用变换对）

拉普拉斯逆变换拉普拉斯逆变换用于从频域表示 $X(s)$ 恢复时域信号 $x(t)$。其定义为：$x(t)=\frac{1}{2\pi j}\int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty}X(s)e^{st}ds$ 其中积分路径是 ROC 内的一条平行于 $j\omega$ 轴的直线。对于有理函数 $X(s)$，通常使用部分分式展开法，结合已知的变换对和 ROC 来求解。

部分分式展开示例例：求 $X(s)=\frac{1}{(s+1)(s+2)}=\frac{1}{s+1}-\frac{1}{s+2}$ 极点在 $s=-1$ 和 $s=-2$。逆变换的结果完全取决于收敛域（ROC）。

- **ROC:** $Re(s)>-1$ **（右边信号）**
  此 ROC 位于所有极点的右侧，故信号为右边信号。$x(t)=e^{-t}u(t)-e^{-2t}u(t)$
- **ROC:** $Re(s)<-2$ **（左边信号）**
  此 ROC 位于所有极点的左侧，故信号为左边信号。$x(t)=-e^{-t}u(-t)-(-e^{-2t}u(-t))=-e^{-t}u(-t)+e^{-2t}u(-t)$
- **ROC:** $-2<Re(s)<-1$ **（双边信号）**
  ROC 位于两极点之间，信号为双边信号。$\frac{1}{s+1}$ 项的极点在 ROC 右侧，对应左边信号；$\frac{1}{s+2}$ 项的极点在 ROC 左侧，对应右边信号。$x(t)=(-e^{-t}u(-t))-(e^{-2t}u(t))=-e^{-t}u(-t)-e^{-2t}u(t)$

拉普拉斯变换的性质下面列出拉普拉斯变换的常用性质（除非特别说明，ROC 用 R 表示，$X_1(s)$ 和 $X_2(s)$ 的 ROC 分别为 R_1 和 R_2）。(CTFT 同样适用，将 s 换成 $j\omega$ 即可)

- **线性性（Linearity）：**$ax_1(t)+bx_2(t)\leftrightarrow aX_1(s)+bX_2(s)$。ROC: $\supseteq R_1\cap R_2$。若 $x(t)$ 无拉普拉斯变换，则 ROC 为 0，若加和后极点消去，则 ROC:$\supseteq R_1>R_2$。
- **时移（Time Shift）：**$x(t-t_0)\leftrightarrow e^{-st_0}X(s)$。 ROC: R（不变）。
- **s 域平移（Shift in s-domain）：**$e^{s_0 t}x(t)\leftrightarrow X(s-s_0)$。ROC: $R+\mathrm{Re}(s_0)$（原 ROC 整体平移 $\mathrm{Re}(s_0)$）。
- **时间尺度变换（Time Scaling）：**$x(at)\leftrightarrow\frac{1}{|a|}X(\frac{s}{a})$。ROC: aR。
- **时间反转（Time Reversal）：**$x(-t)\leftrightarrow X(-s)$。ROC: $-R$。
- **共轭（Conjugation）：**$x^*(t)\leftrightarrow X^*(s^*)$。 ROC: R。若 $x(t)$ 是实信号，则 $X(s)=X^*(s^*)$。注意：实信号的零/极点一定共轭（共轭复数的乘积为实数）
- **卷积（Convolution）：**$x_1(t)*x_2(t)\leftrightarrow X_1(s)X_2(s)$。ROC: $\supseteq R_1\cap R_2$。对于单边变换：$x_1(t)*x_2(t)\leftrightarrow\chi_1(s)\chi_2(s)$（仅当两时域信号均为因果信号时）
- **时域微分（Differentiation in time）：**$\frac{d}{dt}x(t)\leftrightarrow sX(s)$。ROC: $\supseteq R$。对于单边变换：$\mathcal{UL}\{\frac{dx(t)}{dt}\}=s\chi(s)-x(0^-), \mathcal{UL}\{\frac{d^2x(t)}{dt}\}=s^2\chi(s)-sx(0^-)-x'(0^-)$。
- **s 域微分（Differentiation in s-domain）：**$-tx(t)\leftrightarrow\frac{d}{ds}X(s)$。 ROC: R（不变）。
- **时域积分（Integration in time）：**$\int_{-\infty}^{t}x(\tau)d\tau\leftrightarrow\frac{1}{s}X(s)$。 ROC: $\supseteq R\cap\{Re(s)>0\}$。
- **初值定理（Initial Value Theorem）：**若 $x(t)=0$ $(t<0)$ 且在 $t=0$ 处不含冲激，则 $x(0^+)=\lim_{s\to\infty}sX(s)$。
- **终值定理（Final Value Theorem）：**若 $x(t)=0$ $(t<0)$ 且 $x(t)$ 当 $t\to\infty$ 时收敛，则 $\lim_{t\to\infty}x(t)=\lim_{s\to0}sX(s)$。（要求 $sX(s)$ 的所有极点都在左半平面）。
- **时域相乘（Multiplication in time）：**$x_1(t)x_2(t)\leftrightarrow\frac{1}{2\pi j}(X_1*X_2)(s)=\frac{1}{2\pi j}\int_{c-j\infty}^{c+j\infty}X_1(r)X_2(s-r)dr$。ROC: $\supseteq R_1+R_2$。

性质应用示例求 $x(t)=e^{3t+6}u(t+3)$ 的拉普拉斯变换。

变形（匹配变换对形式）：$x(t)=e^{-3}e^{3(t+3)}u(t+3)$

常用变换对：$a(t)=e^{3t}u(t)\xrightarrow{\mathcal{L}}A(s)=\frac{1}{s-3}$

时移性质：$b(t)=a(t+3)\xrightarrow{\mathcal{L}}B(s)=e^{3s}A(s)=e^{3s}\frac{1}{s-3}$

结果：$X(s)=e^{3(s-1)}\frac{1}{s-3}$ ROC: $\mathrm{Re}(s)>3$

LTI 系统与系统函数对于线性时不变（LTI）系统，时域的卷积关系 $y(t)=h(t)*x(t)$ 在拉普拉斯域中简化为乘积关系：$Y(s)=H(s)X(s)$ 其中 $H(s)=\mathcal{L}\{h(t)\}$ 是系统的系统函数或传递函数。(传递函数也要写 ROC!)

系统函数与因果性（非因果 ROC 镜像改为左半平面，其他不变）一个 LTI 系统是因果（causal）的，当且仅当其冲激响应 $h(t)=0$ 对 $t<0$ 成立。

- **因果性 $\Rightarrow$ ROC 是右半平面**：如果系统是因果的，其系统函数 $H(s)$ 的收敛域（ROC）是一个右半平面。
- **有理函数充要条件**：如果 $H(s)$ 是有理函数，则系统是因果的，当且仅当 ROC 位于 $H(s)$ 最右边极点的右侧。

例：因果系统 $h(t)=e^{-t}u(t)$ 的 $H(s)=\frac{1}{s+1}$(有理)，ROC 是 $Re(s)>-1$，位于其极点 $s=-1$ 的右侧。

无理例子：$H(s)=\frac{e^s}{s+1}, Re(s)>-1$，虽然 ROC 在右半平面，但因为 H，只能转时域信号 $h(t)=e^{-(t+1)}u(t+1)$ 判断系统非因果

系统函数与稳定性一个 LTI 系统是有界输入有界输出（BIBO）稳定（stable）的，当且仅当其冲激响应绝对可积 $\int_{-\infty}^{\infty}|h(t)|dt<\infty$。

- **稳定性 $\Leftrightarrow$ ROC 包含虚轴**：系统是 BIBO 稳定的，当且仅当其系统函数 $H(s)$ 的 ROC 包含 $j\omega$ 轴（即 $Re(s)=0$ 的直线）。
- **因果系统的稳定性**：对于一个因果的有理系统函数，系统是 BIBO 稳定的，当且仅当其所有极点都位于 s 平面的左半部分（LHP），即所有极点的实部均为负。

例：对于 $H(s)=\frac{s-1}{(s+1)(s-2)}$，极点为 $s=-1,2$。

- ROC: $Re(s)>2\Rightarrow$ 因果，但不稳定（ROC 不含 $j\omega$ 轴）。
- ROC: $-1<Re(s)<2\Rightarrow$ 稳定，但非因果（ROC 包含 $j\omega$ 轴）。
- ROC: $Re(s)<-1\Rightarrow$ 反因果，且不稳定。

LTI 系统与常系数线性微分方程由常系数线性微分方程描述的系统：$\sum_{k=0}^{N}a_k\frac{d^k y(t)}{dt^k}=\sum_{k=0}^{M}b_k\frac{d^k x(t)}{dt^k}$，假设系统初始松弛（零初始条件），对其进行拉普拉斯变换，可得系统函数：

$$H(s)=\frac{Y(s)}{X(s)}=\frac{\sum_{k=0}^{M}b_k s^k}{\sum_{k=0}^{N}a_k s^k}$$

，$H(s)$ 是一个有理函数。其极点是分母多项式的根，零点是分子多项式的根。系统的完整描述还需要指定 ROC（通常由因果性或稳定性条件确定）。

系统函数代数与框图表示LTI 系统可以通过基本模块连接来实现。

- **并联（Parallel）：**$H(s)=H_1(s)+H_2(s)$。
- **串联（Cascade）：**$H(s)=H_1(s)H_2(s)$。
- **反馈（Feedback）：**$H(s)=\frac{H_1(s)}{1+H_1(s)H_2(s)}$（负反馈）。

对于因果系统，其框图常使用加法器、增益和积分器（$\frac{1}{s}$）来实现。例如，一个由 $\frac{dy(t)}{dt}+ay(t)=x(t)$ 描述的因果系统，其系统函数为 $H(s)=\frac{1}{s+a}$。在时域中，可以表示为对输入和反馈信号的积分：

$$y(t)=\int[x(\tau)-ay(\tau)]d\tau\quad\Leftrightarrow\quad Y(s)=\frac{1}{s}(X(s)-aY(s))$$

这对应一个使用积分器、加法器和增益为 $-a$ 的反馈回路的框图结构。

综合例题一个 LTI 系统稳定且因果，其系统函数 $H(s)$ 是有理的，在 $s=-2$ 处有一个极点，在原点 $s=0$ 处没有零点。判断以下陈述。

(a) $\mathcal{F}\{h(t)e^{3t}\}$ **收敛。答：错误。**系统因果且稳定，意味着其所有极点都在左半平面。ROC 是一个包含 $j\omega$ 轴的右半平面，其边界由最右边的极点决定。已知在 $s=-2$ 有一个极点，所以 $Re(p_{max})\geq-2$，因此 ROC 至少是 $Re(s)>-2$。$\mathcal{F}\{h(t)e^{3t}\}$ 的收敛性等价于计算 $H(s)$ 在 $s=-3$ 处的值。由于 $s=-3$ 不在 ROC $(Re(s)>-2)$ 之内，故变换不收敛。

(b) $\int_{-\infty}^{\infty}h(t)dt=0$。**答：错误。**该积分为 $H(s)$ 在 $s=0$ 处的值，即 $H(0)$。因为系统稳定，ROC 包含 $j\omega$ 轴，所以 $H(0)$ 是一个有限值。题目明确指出 $H(s)$ 在原点没有零点，即 $H(0)\neq0$。

(c) $t\cdot h(t)$ **是一个因果稳定系统的冲激响应。答：正确。**令 $g(t)=th(t)$，其拉普拉斯变换为 $G(s)=-\frac{d}{ds}H(s)$。对有理函数求导不会改变其 ROC。由于原系统 $H(s)$ 的 ROC 对应一个因果稳定系统，所以 $g(t)=th(t)$ 也是因果稳定的。

(d) $\mathcal{L}\{\frac{dh(t)}{dt}\}$ **在其变换中至少包含一个极点。答：正确。**由于系统因果，$h(0^-)=0$。时域微分性质给出 $\mathcal{L}\{\frac{dh(t)}{dt}\}=sH(s)$。乘以 s 不会消除 $H(s)$ 在 $s=-2$ 处的极点（除非 $H(s)$ 分子中有一个 $(s+2)$ 因子，但这与极点的定义矛盾）。因此，$sH(s)$ 在 $s=-2$ 处仍有极点。

(e) $h(t)$ **具有有限持续时间。答：错误。**如果一个信号具有有限持续时间，其 ROC 将是整个 s 平面。但题目指出 $H(s)$ 在 $s=-2$ 处有极点，这意味着 ROC 不可能是整个 s 平面。

(f) $H(s)=H(-s)$。**答：错误。**该性质要求极点关于原点对称。若在 $s=-2$ 处有极点，则在 $s=2$ 处也必须有极点。对于因果系统，一个位于右半平面的极点 $(s=2)$ 意味着系统不稳定，与题目矛盾。

(g) $\lim_{s\to\infty}H(s)=2$。**答：信息不充分。**这个极限值取决于 $H(s)$ 分子和分母多项式的阶数以及最高阶项系数的比值。题目所给信息不足以确定此值。例如，$H(s)=\frac{2s+1}{s+2}$ 和 $H(s)=\frac{1}{s+2}$ 都满足题目条件，但前者极限为 2，后者为 0。

Z 变换的定义对于离散时间 LTI 系统，输入信号 $x[n]=z^n$ 是其特征函数，输出为 $y[n]=H(z)z^n$，其中 $H(z)$ 是系统函数。Z 变换（ZT）的定义为：$X(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x[n]z^{-n}$，其中 z 是一个复变量。单边 z 变换为：$X(z)=\sum_{n=0}^{\infty}x[n]z^{-n}$

Z 变换与离散时间傅里叶变换（DTFT）的关系令 $z=re^{j\omega}$，Z 变换可表示为序列 $x[n]r^{-n}$ 的傅里叶变换：$X(z)=X(re^{j\omega})=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}(x[n]r^{-n})e^{-j\omega n}=\mathcal{F}\{x[n]r^{-n}\}$，当 $r=1$ 时，$z=e^{j\omega}$（在单位圆上），Z 变换等于序列 $x[n]$ 的 DTFT。$X(z)|_{z=e^{j\omega}}=X(e^{j\omega})=\mathcal{F}\{x[n]\}$，因此，Z 变换是 DTFT 的推广。

有限序列 Z 变换对于有限长序列 $x[n]$（$N_1\leq n\leq N_2$），其 Z 变换为一个多项式：$X(z)=\sum_{n=N_1}^{N2}x[n]z^{-n}$，有限序列 DTFT 也可以将 z 换为 $e^{j\omega}$ 计算

收敛域（ROC）对于有限长序列（只在有限个离散点上取值不为 0 的序列），ROC 通常是整个 z 平面，可能除去 $z=0$（若序列含 $n>0$ 的项）和/或 $z=\infty$（若序列含 $n<0$ 的项）。

例子序列 $x[n]=\{\underset{n=0}{1},2,3,0,4\}$ 的 Z 变换为：

$X(z)=1\cdot z^0+2\cdot z^{-1}+3\cdot z^{-2}+0\cdot z^{-3}+4\cdot z^{-4}=1+2z^{-1}+3z^{-2}+4z^{-4}$

ROC 为整个 z 平面，除去 $z=0$。

收敛域（ROC）收敛域（ROC）是使 Z 变换级数绝对收敛的 z 值的集合：ROC: $\left\{z\mid\sum_{n=-\infty}^{\infty}|x[n]z^{-n}|<\infty\right\}$，这等价于序列 $x[n]r^{-n}$ 绝对可和，其中 $r=|z|$。

例题 1：计算 Z 变换和 ROC对于序列 $x[n] = 7(\frac{1}{3})^n u[n] - 6(\frac{1}{2})^n u[n]$，其 Z 变换为：$X(z) = 7\sum_{n=0}^{\infty}(\frac{1}{3}z^{-1})^n - 6\sum_{n=0}^{\infty}(\frac{1}{2}z^{-1})^n$ 使用几何级数求和公式，当 $|\frac{1}{3}z^{-1}| < 1$ 且 $|\frac{1}{2}z^{-1}| < 1$ 时，上式收敛。$X(z) = \frac{7}{1-\frac{1}{3}z^{-1}} - \frac{6}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{z(z-\frac{3}{2})}{(z-\frac{1}{3})(z-\frac{1}{2})}$ 收敛条件为 $|z| > \frac{1}{3}$ 和 $|z| > \frac{1}{2}$。ROC 是这两个区域的交集，即 $|z| > \frac{1}{2}$。

ROC 的性质

1. ROC 在 z 平面上是以原点为中心的环形区域，边界与角度无关。
2. ROC 不包含任何极点。
3. **有限长序列（finite duration）**：ROC 是整个 z 平面，可能除去 $z = 0$(z 在分母) 和/或 $z = \infty$(z 在分子)。
4. **右边序列**（如因果序列）：ROC 是一个圆的外部，形式为 $|z| > c$。对于有理变换，ROC 在最外层极点的外部。
5. **左边序列**（如反因果序列）：ROC 是一个圆的内部，形式为 $0 < |z| < c$。对于有理变换，ROC 在最内层非零极点的内部。
6. **双边序列**：ROC 是一个环形区域，形式为 $c_1 < |z| < c_2$，夹在两个极点之间。
7. 不同的序列可以有相同的 Z 变换表达式，但 ROC 不同，因此 Z 变换必须包含其 ROC 才能唯一确定一个序列。

反 Z 变换（Inverse Z-Transform)反 Z 变换的通用公式是围绕 ROC 内闭合路径的围线积分：$x[n] = \frac{1}{2\pi j}\oint_C X(z)z^{n-1}dz$，对于有理函数 $X(z)$，更常用的方法是部分分式展开 (Partial Fraction Expansion)。

例 1：部分分式展开求反 Z 变换对于 $X(z) = \frac{3-\frac{5}{6}z^{-1}}{(1-\frac{1}{4}z^{-1})(1-\frac{1}{3}z^{-1})}$，其部分分式展开为：$X(z) = \frac{1}{1-\frac{1}{4}z^{-1}} + \frac{2}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}$ 序列 $x[n]$ 由 ROC 决定：

- **ROC:** $\frac{1}{4} < |z| < \frac{1}{3}$ **(双边序列)**：
  第一项的 ROC 是 $|z| > \frac{1}{4}$ (右边)，第二项的 ROC 是 $|z| < \frac{1}{3}$ (左边)。$x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n u[-n-1]$
- **ROC:** $|z| > 1/3$ **(右边序列)**：
  两项都对应右边序列。$x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] + 2\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$
- **ROC:** $|z| < 1/4$ **(左边序列)**：
  两项都对应左边序列。$x[n] = -\left(\frac{1}{4}\right)^n u[-n-1] - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n u[-n-1]$

例 2：有限序列 z 逆变换通过观察法，将 $X(z)$ 展开为 z 的幂级数，z^{-n} 的系数即为 $x[n]$。
若 $X(z) = 2z^2 + 1 - 5z^{-1} + 3z^{-3}$，通过观察各项系数可得：$x[-2] = 2$ (来自 $2z^2$)，$x[0] = 1$ (来自 $1z^0$)，$x[1] = -5$ (来自 $-5z^{-1}$)，$x[3] = 3$ (来自 $3z^{-3}$)，其他项 $x[n]$ 均为 0。

Z 变换的性质

- **线性 (Linearity):** $ax_1[n] + bx_2[n] \leftrightarrow aX_1(z) + bX_2(z)$
  ROC: 至少为 $R_1 \cap R_2$。
- **时移 (Time Shift):** $x[n - n_0] \leftrightarrow z^{-n_0}X(z)$
  ROC: R，但可能增加或删除 $z = 0$ 或 $z = \infty$。
- **Z 域尺度变换:** $z_0^n x[n] \leftrightarrow X(z/z_0)$，ROC: $|z_0|R$。
- **时间反转:** $x[-n] \leftrightarrow X(1/z)$，ROC: $1/R$。
- **时域拓展:** $x_{(k)}[n] = \begin{cases} x[n/k], & \text{如果} n \text{是} k \text{的整数倍} \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \leftrightarrow X(z^k)$；ROC: $R^{1/k}$。
- **共轭 (Conjugation):** $x^*[n] \leftrightarrow X^*(z^*)$
  ROC: R。若 $x[n]$ 为实序列，有成对的共轭零极点。
- **卷积 (Convolution):** $x_1[n] * x_2[n] \leftrightarrow X_1(z)X_2(z)$，
  ROC: 至少为 $R_1 \cap R_2$。
  例如，累加器：$\sum_{k=-\infty}^{n} x[k] \leftrightarrow \frac{1}{1-z^{-1}}X(z)$。
- **差分：双边 Z 变换 (Bilateral)：**$\Delta x[n] = x[n] - x[n-1] \leftrightarrow (1 - z^{-1})X(z)$；ROC: 至少为 $R \cap \{|z| > 0\}$。
  单边 Z 变换 (Unilateral): $\mathcal{Z}_I\{x[n] - x[n-1]\} = (1 - z^{-1})X_I(z) - x[-1]$
- **Z 域微分:** $nx[n] \leftrightarrow -z\frac{d}{dz}X(z)$，ROC: R。
- **初值定理:** 若 $x[n]$ 为因果序列 ($x[n] = 0, n < 0$)，则初值 $x[0]$ 为：$x[0] = \lim_{z\to\infty} X(z)$
- $\cos(\omega_0 n + \phi)u[n]$ $\frac{\cos(\phi) - z^{-1}\cos(\omega_0 - \phi)}{1 - 2z^{-1}\cos(\omega_0) + z^{-2}}$，ROC: $|z| > 1$

单边 Z 变换 (Unilateral Z-Transform)单边 Z 变换定义为仅对 $n \geq 0$ 的部分求和，常用于分析具有初始条件的因果系统。$\chi(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$，其 ROC 总在某个圆的外部。它与双边 Z 变换的关系为 $UZT\{x[n]\} = ZT\{x[n]u[n]\}$。

- **时延 (Time Delay):** 包含初始条件 $x[-1]$。$UZT\{x[n-1]\} = z^{-1}\chi(z) + x[-1]$，$UZT\{x[n-m]\} = z^{-m}\chi(z) + \sum_{k=-m}^{-1} x[k]z^{-m-k}$
- **时超 (Time Advance):** 包含初始条件 $x[0]$。$UZT\{x[n+1]\} = z\chi(z) - zx[0]$，$UZT\{x[n-m]\} = z^m[\chi(z) - \sum_{k=0}^{m-1} x[k]z^{-k}]$

LTI 系统与系统函数LTI 系统的输入输出关系在 Z 域中表示为 $Y(z) = H(z)X(z)$，其中 $H(z)$ 是系统函数，定义为冲激响应 $h[n]$ 的 Z 变换。系统的频率响应是系统函数在单位圆上的取值：$H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}}$。

因果性 (Causality)系统因果 $\iff h[n] = 0$ for $n < 0$。对于有理系统 $H(z)$，其等价条件为：

- ROC 是最外层极点以外的区域，且包含 $z = \infty$。
- $H(z)$ 的分子的阶数不大于分母的阶数。；例：$H(z) = \frac{z^3 - 2z^2 + z}{z^2 + \frac{1}{4}z + \frac{1}{8}}$，分子阶数大于分母，一看就非因果

稳定性 (Stability)系统稳定 $\iff \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$。其等价条件为：• $H(z)$ 的 ROC 必须包含单位圆 $|z| = 1$。
推论：一个因果的 LTI 有理系统是稳定的，当且仅当其所有极点都在单位圆内部。

例题 3：因果性与稳定性对于系统 $H(z) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{1}{1-2z^{-1}}$，有三个可能的 $h[n]$:

- **ROC:** $|z| > 2$: 系统因果，但不稳定。$h[n] = (\frac{1}{2})^n u[n] + 2^n u[n]$。
- **ROC:** $\frac{1}{2} < |z| < 2$: 系统稳定，但非因果。$h[n] = (\frac{1}{2})^n u[n] - 2^n u[-n-1]$。
- **ROC:** $|z| < \frac{1}{2}$: 系统非因果，也不稳定。$h[n] = -(\frac{1}{2})^n u[-n-1] - 2^n u[-n-1]$。

LCC 差分方程描述的 LTI 系统一个 N 阶线性常系数差分方程 (LCCDE) 的一般形式为：$\sum_{k=0}^{N} a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k]$，若系统初始松弛，对等式两边取 Z 变换，可得系统函数 $H(z)$：$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^{N} a_k z^{-k}}$，$H(z)$ 是一个有理函数。仅有 $H(z)$ 的表达式不足以唯一确定冲激响应 $h[n]$，必须结合 ROC (如通过因果性或稳定性条件确定) 才能完全描述系统。

例题 4：由差分方程求系统函数对于 LTI 系统 $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] + \frac{1}{3}x[n-1]$，假设初始松弛，取 Z 变换得：$Y(z)(1 - \frac{1}{2}z^{-1}) = X(z)(1 + \frac{1}{3}z^{-1})$ 系统函数为：$H(z) = \frac{1+\frac{1}{3}z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$ 该系统有唯一的极点在 $z = 1/2$。如果系统因果或稳定，ROC 都必须是 $|z| > \frac{1}{2}$。

系统函数与框图表示LTI 系统的互联可以通过其系统函数来描述：

- **串联:** $H(z) = H_1(z)H_2(z)$
- **并联:** $H(z) = H_1(z) + H_2(z)$
- **反馈（负反馈）:** $H(z) = \frac{H_1(z)}{1+H_1(z)H_2(z)}$

由 LCCDE 描述的系统的框图由加法器、系数乘法器和单位延迟器 (z^{-1}) 构成。例如，系统 $y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] = x[n]$，即 $Y(z) = X(z) + \frac{1}{4}z^{-1}Y(z)$，可以据此构建出反馈结构的框图。其系统函数为：$H(z) = \frac{1}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}$

补充：留数法进行部分分式分解对于有理函数 $F(x) = \frac{N(x)}{D(x)}$（假定分子阶数低于分母），其部分分式分解取决于分母 $D(x)$ 的根（即 $F(x)$ 的极点）。

单极点若 $F(x)$ 在 $x = p_k$ 处有单极点，则展开式中含 $\frac{A_k}{x-p_k}$ 项，其系数（留数）为：$A_k = \lim_{x\to p_k}(x - p_k)F(x)$

重极点若 $F(x)$ 在 $x = p$ 处有 m 阶重极点，则展开式中包含 $\sum_{k=1}^{m}\frac{A_k}{(x-p)^k}$。系数计算公式为：

$$A_k = \frac{1}{(m-k)!}\lim_{x\to p}\frac{d^{m-k}}{dx^{m-k}}[(x-p)^m F(x)], \quad \text{for } k=1,\dots,m$$

在拉普拉斯逆变换中的应用通过将 $F(s)$ 分解为部分分式，再逐项查表（如 $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-a}\right\} = e^{at}u(t)$ 和 $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-a)^n}\right\} = \frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{at}u(t)$）求得逆变换。

例子：拉普拉斯逆变换求 $F(s) = \frac{s+1}{s(s-1)(s+2)}$ 的逆变换。$F(s)$ 有三个单极点 $s = 0, 1, -2$。$F(s) = \frac{A_1}{s} + \frac{A_2}{s-1} + \frac{A_3}{s+2}$ 计算留数可得 $A_1 = -1/2$, $A_2 = 2/3$, $A_3 = -1/6$。因此，假设为因果信号，其逆变换为：$f(t) = \left(-\frac{1}{2} + \frac{2}{3}e^t - \frac{1}{6}e^{-2t}\right)u(t)$

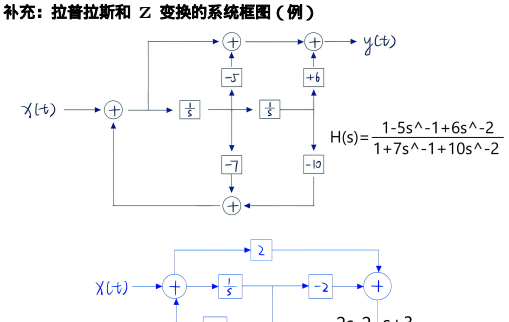
在 Z 逆变换中的应用标准做法是先对 $G(z) = F(z)/z$ 进行部分分式展开，再将结果乘以 z。这是因为 Z 变换表中常见形式为 $\frac{z}{z-a}$。若 $G(z) = \sum_i \frac{A_i}{z-p_i}$，则 $F(z) = \sum_i A_i \frac{z}{z-p_i}$，可直接查表得 $f[k]$。

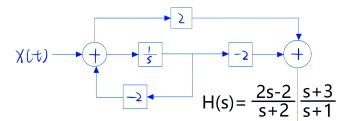
例子：Z 逆变换（无重极点)求 $H(z) = \frac{z^2+(1/6)z-(1/6)}{z^2+(1/6)z-(1/18)}$ 的逆变换。分解 $G(z) = \frac{H(z)}{z} = \frac{z^2+(1/6)z-(1/6)}{z(z-1/6)(z+1/3)}$。设 $G(z) = \frac{A}{z} + \frac{B}{z-1/6} + \frac{C}{z+1/3}$。计算系数得 $A = 3$, $B = -4/3$, $C = -2/3$。因此 $H(z) = zG(z) = 3 - \frac{4}{3}\frac{z}{z-1/6} - \frac{2}{3}\frac{z}{z+1/3}$。利用变换对 $\mathcal{Z}\{a^n u[n]\} = \frac{z}{z-a}$ 和 $\mathcal{Z}\{c\delta[n]\} = c$，可得逆变换。$h[n] = 3\delta[n] - \frac{4}{3}(1/6)^n u[n] - \frac{2}{3}(-1/3)^n u[n]$。

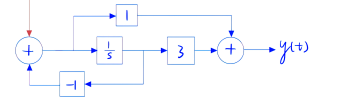
例子：Z 逆变换（有重极点)求 $F(z) = \frac{z^2+z}{(z-0.5)^2(z-0.2)}$ 的逆变换。分解 $G(z) = \frac{F(z)}{z} = \frac{z+1}{(z-0.5)^2(z-0.2)} = \frac{A_1}{z-0.5} + \frac{A_2}{(z-0.5)^2} + \frac{A_3}{z-0.2}$ 用留数法计算系数得 $A_1 = -40/3$, $A_2 = 5$, $A_3 = 40/3$。$F(z) = -\frac{40}{3}\frac{z}{z-0.5} + 5\frac{z}{(z-0.5)^2} + \frac{40}{3}\frac{z}{z-0.2}$。利用变换对 $\mathcal{Z}\{ka^k u[k]\} = \frac{az}{(z-a)^2}$，可得第二项的逆变换。

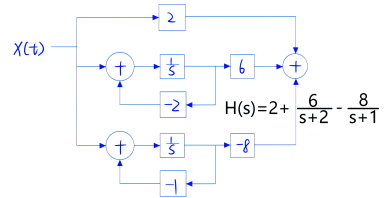
$$f[k] = \left(-\frac{40}{3}(0.5)^k + 10k(0.5)^k + \frac{40}{3}(0.2)^k\right)u[k]$$

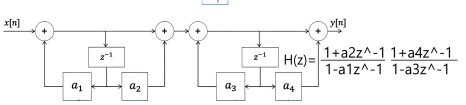
补充：拉普拉斯和 Z 变换的系统框图（例）

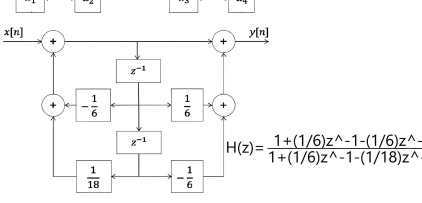


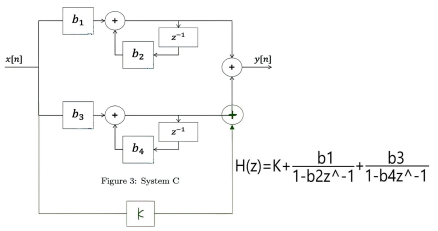






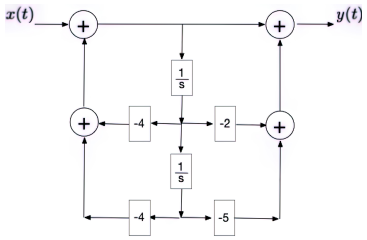






题(a) 系统 Z 变换 $H(z) = (1-\frac{1}{3}z^{-1})^{-1}$，ROC 为 $|z| > 1/3$(满足收敛域包含单位圆，可代入 Z 变换对)，查表得单位冲激响应 $h[n] = (\frac{1}{3})^n u[n]$。(b) 输入的 Z 变换为 $X(z) = (1-\frac{1}{7}z^{-1})^{-1}$。输出 $Y(z) = H(z)X(z) = \frac{1}{(1-\frac{1}{3}z^{-1})(1-\frac{1}{7}z^{-1})}$。对其进行部分分式展开得 $Y(z) = \frac{7/4}{1-\frac{1}{3}z^{-1}} - \frac{3/4}{1-\frac{1}{7}z^{-1}}$。进行逆 Z 变换得 $y[n] = [\frac{7}{4}(\frac{1}{3})^n - \frac{3}{4}(\frac{1}{7})^n]u[n]$。(c) 输入为 $\cos(\omega_0 n)$ 形式，其中 $\omega_0 = \pi/2$。LTI 系统稳态响应为 $|H(e^{j\omega_0})|\cos(\omega_0 n + \angle H(e^{j\omega_0}))$。计算频率响应在 ω_0 处的值 $H(e^{j\pi/2}) = \frac{1}{1-\frac{1}{3}e^{-j\pi/2}} = \frac{1}{1+j/3}$。其幅值为 $|H(e^{j\pi/2})| = \frac{1}{\sqrt{1+(1/3)^2}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$，相位为 $\angle H(e^{j\pi/2}) = -\arctan(1/3)$。所以系统响应为 $y[n] = \frac{3\sqrt{10}}{10}\cos(\frac{\pi}{2}n - \arctan(\frac{1}{3}))$。

题(a) 由框图推断，系统由 $H_1(s) = 1/(s+2)^2$ 和 $H_2(s) = s^2 - 2s - 5$ 串联而成，故系统函数 $H(s) = H_1(s)H_2(s) = \frac{s^2-2s-5}{(s+2)^2}$。对应微分方程为 $(s+2)^2Y(s) = (s^2 - 2s - 5)X(s) \implies y'' + 4y' + 4y = x'' - 2x' - 5x$。极点为二重极点 $s = -2$，位于左半平面，因此系统 BIBO 稳定。(b) 对 $H(s)$ 进行部分分式展开：$H(s) = \frac{(s^2+4s+4)-6s-9}{(s+2)^2} = 1 - \frac{6(s+2)-3}{(s+2)^2} = 1 - \frac{6}{s+2} + \frac{3}{(s+2)^2}$。其逆变换为 $h(t) = \delta(t) - 6e^{-2t}u(t) + 3te^{-2t}u(t)$。利用时移性质，$\mathcal{L}^{-1}\{e^{-2s}H(s)\} = h(t-2) = [\delta(t-2) - 6e^{-2(t-2)} + 3(t-2)e^{-2(t-2)}]u(t-2)$。



题(a) 原信号带宽 $\omega_M = 3$ rad/s。$f(2t)$ 的带宽为 $2\omega_M = 6$，奈奎斯特频率 $\omega_s = 12$。$f(\frac{1}{2}t)$ 的带宽为 $0.5\omega_M = 1.5$，$\omega_s = 3$。时域相乘 $f(2t)f(\frac{1}{2}t)$ 对应频域卷积，新带宽为两者之和 $6 + 1.5 = 7.5$, $\omega_s = 15$。时域卷积 $f(2t) * f(\frac{1}{2}t)$ 对应频域相乘，新带宽为 $\min(6, 1.5) = 1.5$, $\omega_s = 3$。(b) 采样频率 $\omega_{\text{sample}} = \frac{2\pi}{T_s} = \frac{2\pi}{\pi/4} = 8$ rad/s。对于 $f(t)$，奈奎斯特频率 $\omega_s = 6 < 8$，不发生混叠，采样后频谱为 $F_s(j\omega) = \frac{4}{\pi}\sum F(j(\omega - 8n))$。对于 $f(2t)$，$\omega_s = 12 > 8$，发生混叠。对于 $f(\frac{1}{2}t)$，$\omega_s = 3 < 8$，不发生混叠。

表 5.3 傅里叶级数与傅里叶变换综合

连续时间				离散时间			
时域		频域		时域		频域	
傅里叶级数：$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$	连续时间，在时间上是周期的	$a_k = \frac{1}{T_0}\int_{T_0} x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt$	离散频率，在频率上是非周期的	$x[n] = \sum_{\langle N\rangle} a_k e^{jk(2\pi/N)n}$	离散时间，在时间上是周期的	$a_k = \frac{1}{N}\sum_{\langle N\rangle} x[n]e^{-jk(2\pi/N)n}$	离散频率，在频率上是周期的
傅里叶变换：$x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$	连续时间，在时间上是非周期的	$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$	连续频率，在频率上是非周期的	$x[n] = \frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega$	离散时间，在时间上是非周期的	$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n}$	连续频率，在频率上是周期的

例：利用离散时间傅里叶变换 (DTFT) 与连续时间傅里叶级数 (CTFS) 的对偶性，求序列 $x[n] = \frac{\sin(\pi n/2)}{\pi n}$ 的 DTFT $X(e^{j\omega})$。
构造对偶信号：寻找一个周期 $T = 2\pi$ 的连续周期信号 $g(t)$，使其傅里叶级数系数 $a_k = x[k]$。已知周期为 2π、脉宽为 $2T_1$ 的方波信号，其 CTFS 系数为 $a_k = \frac{\sin(kT_1)}{k\pi}$。为使 $a_k = x[k] = \frac{\sin(k\pi/2)}{k\pi}$，需令 $T_1 = \pi/2$。此时对偶信号 $g(t)$ 为一个周期方波：$g(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq \pi/2 \\ 0, & \pi/2 < |t| \leq \pi \end{cases}$ **应用对偶性：** $g(t)$ 的傅里叶级数综合式为 $g(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jkt}$。代入 $a_k = x[k]$ 得 $g(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]e^{jkt}$。$x[n]$ 的 DTFT 定义为 $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n}$。由于 $x[n]$ 为偶函数，两个求和式的数学结构等价。由对偶性可知，$X(e^{j\omega})$ 的函数形式与 $g(t)$ 相同，即 $X(e^{j\omega}) = g(\omega)$。将 $g(t)$ 中的自变量 t 替换为 ω，得到最终解：$X(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \pi/2 \\ 0, & \pi/2 < |\omega| \leq \pi \end{cases}$

拉普拉斯变换对 (CTFT：令 $s = j\omega$, ROC 需要包含虚轴 ($\sigma = 0$))

信号，$x(t)$	$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s)$	收敛域 (ROC)
右边信号（因果信号）		
$\delta(t)$	1	所有s
$\delta(t-t_0),\ \ t_0 \geq 0$	e^{-st_0}	所有s
$\dfrac{d^n\delta(t)}{dt^n}$	s^n	所有s
$u(t)$	$\dfrac{1}{s}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
$u(t-t_0),\ \ t_0 \geq 0$	$\dfrac{e^{-st_0}}{s}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
$\dfrac{t^{\,n-1}}{(n-1)!}u(t),\ \ n \in \mathbb{Z}^+$	$\dfrac{1}{s^n}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
$e^{-at}\,u(t)$	$\dfrac{1}{s+a}$	$\mathrm{Re}(s) > -\mathrm{Re}(a)$
$\dfrac{t^{\,n-1}}{(n-1)!}\,e^{-at}u(t),\ \ n \in \mathbb{Z}^+$	$\dfrac{1}{(s+a)^n}$	$\mathrm{Re}(s) > -\mathrm{Re}(a)$
$\sin(\omega_0 t)\,u(t)$	$\dfrac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
$\cos(\omega_0 t)\,u(t)$	$\dfrac{s}{s^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
$\sin(\omega_0 t+\phi)\,u(t)$	$\dfrac{s\sin(\phi)+\omega_0\cos(\phi)}{s^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
$\cos(\omega_0 t+\phi)\,u(t)$	$\dfrac{s\cos(\phi)-\omega_0\sin(\phi)}{s^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
$\sinh(\omega_0 t)\,u(t)$	$\dfrac{\omega_0}{s^2-\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}(s) > \lvert\mathrm{Re}(\omega_0)\rvert$
$\cosh(\omega_0 t)\,u(t)$	$\dfrac{s}{s^2-\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}(s) > \lvert\mathrm{Re}(\omega_0)\rvert$
$e^{-at}\sin(\omega_0 t)\,u(t)$	$\dfrac{\omega_0}{(s+a)^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}(s) > -\mathrm{Re}(a)$
$e^{-at}\cos(\omega_0 t)\,u(t)$	$\dfrac{s+a}{(s+a)^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}(s) > -\mathrm{Re}(a)$
$t\sin(\omega_0 t)\,u(t)$	$\dfrac{2\omega_0 s}{(s^2+\omega_0^2)^2}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
$t\cos(\omega_0 t)\,u(t)$	$\dfrac{s^2-\omega_0^2}{(s^2+\omega_0^2)^2}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
$t^2\sin(\omega_0 t)\,u(t)$	$\dfrac{2\omega_0(3s^2-\omega_0^2)}{(s^2+\omega_0^2)^3}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
$t^2\cos(\omega_0 t)\,u(t)$	$\dfrac{2s(s^2-3\omega_0^2)}{(s^2+\omega_0^2)^3}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
$te^{-at}\sin(\omega_0 t)\,u(t)$	$\dfrac{2\omega_0(s+a)}{((s+a)^2+\omega_0^2)^2}$	$\mathrm{Re}(s) > -\mathrm{Re}(a)$
$te^{-at}\cos(\omega_0 t)\,u(t)$	$\dfrac{(s+a)^2-\omega_0^2}{((s+a)^2+\omega_0^2)^2}$	$\mathrm{Re}(s) > -\mathrm{Re}(a)$
$t^2e^{-at}\sin(\omega_0 t)\,u(t)$	$\dfrac{2\omega_0(3(s+a)^2-\omega_0^2)}{((s+a)^2+\omega_0^2)^3}$	$\mathrm{Re}(s) > -\mathrm{Re}(a)$
$t^2e^{-at}\cos(\omega_0 t)\,u(t)$	$\dfrac{2(s+a)((s+a)^2-3\omega_0^2)}{((s+a)^2+\omega_0^2)^3}$	$\mathrm{Re}(s) > -\mathrm{Re}(a)$
左边信号与双边信号		
$-u(-t)$	$\dfrac{1}{s}$	$\mathrm{Re}(s) < 0$
$-\dfrac{t^{\,n-1}}{(n-1)!}u(-t),\ n \in \mathbb{Z}^+$	$\dfrac{1}{s^n}$	$\mathrm{Re}(s) < 0$
$-e^{-at}\,u(-t)$	$\dfrac{1}{s+a}$	$\mathrm{Re}(s) < -\mathrm{Re}(a)$
$-t\,e^{-at}\,u(-t)$	$\dfrac{1}{(s+a)^2}$	$\mathrm{Re}(s) < -\mathrm{Re}(a)$
$-\sin(\omega_0 t)\,u(-t)$	$\dfrac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}(s) < 0$
$-\cos(\omega_0 t)\,u(-t)$	$\dfrac{s}{s^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}(s) < 0$
$-e^{-at}\sin(\omega_0 t)\,u(-t)$	$\dfrac{\omega_0}{(s+a)^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}(s) < -\mathrm{Re}(a)$
$-e^{-at}\cos(\omega_0 t)\,u(-t)$	$\dfrac{s+a}{(s+a)^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}(s) < -\mathrm{Re}(a)$
中心矩形脉冲 $u(t+T/2)-u(t-T/2)$	$\dfrac{2\sinh(sT/2)}{s}$	所有s
中心三角脉冲 $(1-\lvert t\rvert/T),\ \lvert t\rvert < T$	$\dfrac{4\sinh^2(sT/2)}{s^2T}$	所有s
$e^{-a\lvert t\rvert},\ \mathrm{Re}(a) > 0$	$\dfrac{2a}{a^2-s^2}$	$-\mathrm{Re}(a) < \mathrm{Re}(s) < \mathrm{Re}(a)$
高斯函数 $e^{-at^2},\ \mathrm{Re}(a) > 0$	$\sqrt{\dfrac{\pi}{a}}\,e^{s^2/4a}$	所有s
周期信号与其他		
一般周期信号 $x(t) = x(t+T_0)$	$\dfrac{X_{T_0}(s)}{1-e^{-sT_0}}$	ROC 由$X_{T_0}(s)$ 的极点和 $1-e^{-sT_0}$ 的零点共同决定
因果冲激串 $\sum_{n=0}^{\infty}\delta(t-nT_0)$	$\dfrac{1}{1-e^{-sT_0}}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
周期方波 周期T_0, 在$[0,\ T]$ 内为 1	$\dfrac{1-e^{-sT}}{s(1-e^{-sT_0})}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
周期锯齿波 $f(t) = At/T_0,\ t \in [0,\ T_0)$	$A\left(\dfrac{1-(1+sT_0)e^{-sT_0}}{s^2T_0(1-e^{-sT_0})}\right)$	$\mathrm{Re}(s) > 0$

傅里叶变换存在，但双边拉普拉斯变换不存在的信号双边无限延伸不衰减的周期信号 例：周期冲激串 $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT_0)$。原因：信号的因果部分 ($t \geq 0$) 与反因果部分 ($t < 0$) 的收敛域分别为 $\Re(s) > 0$ 和 $\Re(s) < 0$，无公共交集。其傅里叶变换为：$\mathcal{F}\{x(t)\} = \frac{2\pi}{T_0}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(\omega - k\frac{2\pi}{T_0})$。

常用拉普拉斯逆变换对（用于部分分式分解）

拉普拉斯变换，$X(s)$	信号，$x(t)$	条件与信号类型
$\dfrac{1}{s+a}$	$e^{-at}u(t)$ $-e^{-at}u(-t)$	$\mathrm{Re}(s) > -\mathrm{Re}(a)$ (右边信号) $\mathrm{Re}(s) < -\mathrm{Re}(a)$ (左边信号)
$\dfrac{1}{(s+a)^n},\ \ n \in \mathbb{Z}^+$	$\dfrac{t^{n-1}}{(n-1)!}\,e^{-at}\,u(t)$ $-\dfrac{t^{n-1}}{(n-1)!}\,e^{-at}\,u(-t)$	$\mathrm{Re}(s) > -\mathrm{Re}(a)$ (右边信号) $\mathrm{Re}(s) < -\mathrm{Re}(a)$ (左边信号)
$\dfrac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2+\omega_d^2}$	$e^{-\alpha t}\cos(\omega_d t)u(t)$ $-e^{-\alpha t}\cos(\omega_d t)u(-t)$	$\mathrm{Re}(s) > -\mathrm{Re}(\alpha)$ (右边信号) $\mathrm{Re}(s) < -\mathrm{Re}(\alpha)$ (左边信号)
$\dfrac{\omega_d}{(s+\alpha)^2+\omega_d^2}$	$e^{-\alpha t}\sin(\omega_d t)u(t)$ $-e^{-\alpha t}\sin(\omega_d t)u(-t)$	$\mathrm{Re}(s) > -\mathrm{Re}(\alpha)$ (右边信号) $\mathrm{Re}(s) < -\mathrm{Re}(\alpha)$ (左边信号)
$\dfrac{As+B}{(s+\alpha)^2+\omega_d^2}$	$e^{-\alpha t}(A\cos(\omega_d t)+\frac{B-A\alpha}{\omega_d}\sin(\omega_d t))u(t)$ $-e^{-\alpha t}(A\cos(\omega_d t)+\frac{B-A\alpha}{\omega_d}\sin(\omega_d t))u(-t)$	$\mathrm{Re}(s) > -\mathrm{Re}(\alpha)$ (右边信号) $\mathrm{Re}(s) < -\mathrm{Re}(\alpha)$ (左边信号)

注：$\sinh(x) = \frac{e^x-e^{-x}}{2}$，$\cosh(x) = \frac{e^x+e^{-x}}{2}$，$\tanh(x) = \frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}$，$\coth(x) = \frac{e^x+e^{-x}}{e^x-e^{-x}}$

Z 变换对 (DTFT：令 $z = e^{j\omega}$, ROC 需要包含单位圆 ($\lvert z\rvert = 1$))

信号，$x[n]$	$\mathcal{Z}\{x[n]\} = X(z)$	收敛域 (ROC)
右边序列（因果序列）		
$\delta[n]$	1	所有z
$\delta[n-n_0],\ \ n_0 \geq 0$	z^{-n_0}	$z \neq 0$
$u[n]$	$\dfrac{1}{1-z^{-1}}$	$\lvert z\rvert > 1$
$u[n-N],\ \ N > 0$	$\dfrac{z^{-N}}{1-z^{-1}}$	$\lvert z\rvert > 1$
$(-1)^n u[n]$	$\dfrac{1}{1+z^{-1}}$	$\lvert z\rvert > 1$
$a^n u[n]$	$\dfrac{1}{1-az^{-1}}$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$
$n\,u[n]$	$\dfrac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$	$\lvert z\rvert > 1$
$(-1)^n n\,u[n]$	$\dfrac{-z^{-1}}{(1+z^{-1})^2}$	$\lvert z\rvert > 1$
$n^2 u[n]$	$\dfrac{z^{-1}(1+z^{-1})}{(1-z^{-1})^3}$	$\lvert z\rvert > 1$
$n\,a^n u[n]$	$\dfrac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$
$n^2 a^n u[n]$	$\dfrac{az^{-1}(1+az^{-1})}{(1-az^{-1})^3}$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$
$\binom{n+k-1}{k-1}a^n u[n]$	$\dfrac{1}{(1-az^{-1})^k}$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$
$\cos(\Omega_0 n)\,u[n]$	$\dfrac{1-\cos(\Omega_0)z^{-1}}{1-2\cos(\Omega_0)z^{-1}+z^{-2}}$	$\lvert z\rvert > 1$
$\sin(\Omega_0 n)\,u[n]$	$\dfrac{\sin(\Omega_0)z^{-1}}{1-2\cos(\Omega_0)z^{-1}+z^{-2}}$	$\lvert z\rvert > 1$
$r^n\cos(\Omega_0 n)\,u[n]$	$\dfrac{1-r\cos(\Omega_0)z^{-1}}{1-2r\cos(\Omega_0)z^{-1}+r^2z^{-2}}$	$\lvert z\rvert > \lvert r\rvert$
$r^n\sin(\Omega_0 n)\,u[n]$	$\dfrac{r\sin(\Omega_0)z^{-1}}{1-2r\cos(\Omega_0)z^{-1}+r^2z^{-2}}$	$\lvert z\rvert > \lvert r\rvert$
左边、双边及有限长序列		
$\delta[n+n_0],\ \ n_0 > 0$	z^{n_0}	$\lvert z\rvert \neq \infty$
$-u[-n-1]$	$\dfrac{1}{1-z^{-1}}$	$\lvert z\rvert < 1$
$-a^n u[-n-1]$	$\dfrac{1}{1-az^{-1}}$	$\lvert z\rvert < \lvert a\rvert$
$-n\,u[-n-1]$	$\dfrac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$	$\lvert z\rvert < 1$
$-n^2\,u[-n-1]$	$\dfrac{z^{-1}(1+z^{-1})}{(1-z^{-1})^3}$	$\lvert z\rvert < 1$
$-n\,a^n u[-n-1]$	$\dfrac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$\lvert z\rvert < \lvert a\rvert$
$-\cos(\Omega_0 n)\,u[-n-1]$	$\dfrac{1-\cos(\Omega_0)z^{-1}}{1-2\cos(\Omega_0)z^{-1}+z^{-2}}$	$\lvert z\rvert < 1$
$-\sin(\Omega_0 n)\,u[-n-1]$	$\dfrac{\sin(\Omega_0)z^{-1}}{1-2\cos(\Omega_0)z^{-1}+z^{-2}}$	$\lvert z\rvert < 1$
$-r^n\cos(\Omega_0 n)\,u[-n-1]$	$\dfrac{1-r\cos(\Omega_0)z^{-1}}{1-2r\cos(\Omega_0)z^{-1}+r^2z^{-2}}$	$\lvert z\rvert < \lvert r\rvert$
$-r^n\sin(\Omega_0 n)\,u[-n-1]$	$\dfrac{r\sin(\Omega_0)z^{-1}}{1-2r\cos(\Omega_0)z^{-1}+r^2z^{-2}}$	$\lvert z\rvert < \lvert r\rvert$
$a^{\lvert n\rvert},\ \ \lvert a\rvert < 1$	$\dfrac{1-a^2}{(1-az^{-1})(1-az)}$	$\lvert a\rvert < \lvert z\rvert < 1/\lvert a\rvert$
$na^{\lvert n\rvert},\ \ \lvert a\rvert < 1$	$\dfrac{a(1-a^2)(z^{-1}-z)}{((1-az^{-1})(1-az))^2}$	$\lvert a\rvert < \lvert z\rvert < 1/\lvert a\rvert$
$u[n+N_1]-u[n-N_1-1]$	$\dfrac{z^{N_1}-z^{-(N_1+1)}}{1-z^{-1}}$	$\lvert z\rvert \neq 0, \infty$
$u[n]-u[n-N]$	$\dfrac{1-z^{-N}}{1-z^{-1}}$	$z \neq 0$
$a^n,\ \ 0 \leq n \leq N-1$	$\dfrac{1-a^Nz^{-N}}{1-az^{-1}}$	$z \neq 0$
周期序列与其他		
因果周期序列$x_p[n]$	$\dfrac{X_N(z)}{1-z^{-N}}$	由$X_N(z)$极点与$\lvert z\rvert >$ 1 共同决定
反因果周期序列$x_p[n]$	$\dfrac{\sum_{k=0}^{N-1}x_N[(-k)\bmod N]\,z^k}{1-z^N}$	由分子零点与$\lvert z\rvert < 1$ 共同决定
$\sum_{k=0}^{\infty}\delta[n-kN]$	$\dfrac{1}{1-z^{-N}}$	$\lvert z\rvert > 1$
$\sum_{k=1}^{\infty}\delta[n+kN]$	$\dfrac{-1}{1-z^{-N}}$	$\lvert z\rvert < 1$
$\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\delta[n-kN]$	$\dfrac{1}{1+z^{-N}}$	$\lvert z\rvert > 1$
$\sum_{k=0}^{\infty}\delta[n-(kN+N_0)],\ \ 0 \leq N_0 < N$	$\dfrac{z^{-N_0}}{1-z^{-N}}$	$\lvert z\rvert > 1$
$y[n] = \begin{cases}x[n/N], & n \text{ 为}N\text{ 的整数倍}\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$	$X(z^N)$	$R_x^{1/N}$
$y[n] = \begin{cases}a^{n/N}, & n = 0,\ N,\ 2N,\ \ldots\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$	$\dfrac{1}{1-az^{-N}}$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert^{1/N}$

DTFT 存在但双边 Z 变换不存在的序列：此类序列在时域上向两端无限延展且不衰减，因而因果、反因果部分的 ROC 互不相交。**例：**$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta[n-kN]$ 的因果部分 ROC 为 $\lvert z\rvert > 1$，反因果部分为 $\lvert z\rvert < 1$，两者无交集。其 DTFT 为 $\mathcal{F}\{x[n]\} = \frac{2\pi}{N}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega - k\frac{2\pi}{N})$

常用 Z 变换逆变换对

Z 变换$X(z)$	信号$x[n]$	条件与信号类型
$\dfrac{1}{1-az^{-1}}$	$a^n u[n]$ $-a^n u[-n-1]$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$ (右边序列) $\lvert z\rvert < \lvert a\rvert$ (左边序列)
$\dfrac{1}{(1-az^{-1})^k}$	$\binom{n+k-1}{k-1}a^n u[n]$ $-\binom{n+k-1}{k-1}a^n u[-n-1]$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$ (右边序列) $\lvert z\rvert < \lvert a\rvert$ (左边序列)
$\dfrac{1-r\cos(\Omega_0)z^{-1}}{1-2r\cos(\Omega_0)z^{-1}+r^2z^{-2}}$	$r^n\cos(\Omega_0 n)u[n]$ $-r^n\cos(\Omega_0 n)u[-n-1]$	$\lvert z\rvert > \lvert r\rvert$ (右边序列) $\lvert z\rvert < \lvert r\rvert$ (左边序列)
$\dfrac{r\sin(\Omega_0)z^{-1}}{1-2r\cos(\Omega_0)z^{-1}+r^2z^{-2}}$	$r^n\sin(\Omega_0 n)u[n]$ $-r^n\sin(\Omega_0 n)u[-n-1]$	$\lvert z\rvert > \lvert r\rvert$ (右边序列) $\lvert z\rvert < \lvert r\rvert$ (左边序列)
$\dfrac{A+Bz^{-1}}{1-2r\cos(\Omega_0)z^{-1}+r^2z^{-2}}$	$r^n\Big(A\cos(\Omega_0 n)+\dfrac{B+Ar\cos(\Omega_0)}{r\sin(\Omega_0)}\sin(\Omega_0 n)\Big)u[n]$ $-r^n\Big(A\cos(\Omega_0 n)+\dfrac{B+Ar\cos(\Omega_0)}{r\sin(\Omega_0)}\sin(\Omega_0 n)\Big)u[-n-1]$	$\lvert z\rvert > \lvert r\rvert$ (右边序列) $\lvert z\rvert < \lvert r\rvert$ (左边序列)

注：若三角函数里面有相位（常数项）：使用和角公式拆开，或参考前文 Z 变换性质部分公式 $\binom{n}{b} = \frac{a!}{b!(a-b)!}$